Faculdade de Informática e Administração Paulista

Mastering Relational and Non-Relational Database

MottuFlow-Sprint 4

INTEGRANTES

RM (SOMENTE NÚMEROS)	NOME COMPLEMENTO (SEM ABREVIAR)
554874	João Gabriel Boaventura Marques e Silva
557851	Léo Motta Lima
551124	Lucas Leal das Chagas

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. DDL – ESTRUTURA DAS TABELAS 5
3. DML – INSERÇÃO DE DADOS 11
4. DQL – CONSULTAS DAS TABELAS 13
5. TRIGGER 17
6. PACKAGE (PROCEDURES E FUNCTIONS + TESTES) 18
7. PROCEDURE DE EXPORTAÇÃO DE TABELAS PARA .JSON 19
8. ENTREGA E DOCUMENTAÇÃO 20
9.CONCLUSÃO 21
LINKS 21

1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de soluções em bancos de dados relacionais e não relacionais utilizando o Oracle Data-base. Foram implementados dois procedimentos, duas funções, um gatilho (trigger) e scripts completos de estrutura e carga de dados, incluindo tratamento de exceções e auditoria.

O objetivo principal é demonstrar:

- Desenvolvimento de lógica procedural SQL estruturada;
- Manipulação de dados relacionais e conversão manual para JSON;
- Implementação de auditoria via trigger;
- Aplicação de boas práticas de documentação, organização de código e tratamento de erros.

O documento está organizado em seções que descrevem a estrutura do banco de dados, os procedimentos e funções implementados, as triggers, a conversão de dados e os scripts da terceira sprint, finalizando com as conclusões do trabalho.

FIAP

2. DDL – ESTRUTURA DAS TABELAS

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
-- ==============================================================
-- DROP DAS TABELAS CASO EXISTAM
-- ==============================================================
DROP TABLE funcionario CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE patio CASCADE CONSTRAINTS;
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,377 segundos

```
Erro a partir da linha : 4 no comando -
DROP TABLE funcionario CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
*Action:   Check each of the following
           - The spelling of the table or view name is correct.
           - The referenced table or view name does exist.
           - The synonym points to an existing table or view.
Erro a partir da linha : 5 no comando -
DROP TABLE patio CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
*Action:   Check each of the following
           - The spelling of the table or view name is correct.
           - The referenced table or view name does exist.
           - The synonym points to an existing table or view.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
DROP TABLE moto CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE aruco_tag CASCADE CONSTRAINTS;
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,263 segundos

```
Erro a partir da linha : 2 no comando -
DROP TABLE moto CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
*Action:   Check each of the following
           - The spelling of the table or view name is correct.
           - The referenced table or view name does exist.
           - The synonym points to an existing table or view.
Erro a partir da linha : 3 no comando -
DROP TABLE aruco_tag CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
```

FIAP

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
DROP TABLE camera CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE localidade CASCADE CONSTRAINTS;
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,268 segundos

```
Erro a partir da linha : 2 no comando -
DROP TABLE camera CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
*Action:   Check each of the following
           - The spelling of the table or view name is correct.
           - The referenced table or view name does exist.
           - The synonym points to an existing table or view.
Erro a partir da linha : 3 no comando -
DROP TABLE localidade CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
DROP TABLE registro_status CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE auditoria CASCADE CONSTRAINTS;
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,348 segundos

```
Erro a partir da linha : 2 no comando -
DROP TABLE registro_status CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
*Action:   Check each of the following
           - The spelling of the table or view name is correct.
           - The referenced table or view name does exist.
           - The synonym points to an existing table or view.
Erro a partir da linha : 3 no comando -
DROP TABLE auditoria CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
DROP TABLE fato_motos_status CASCADE CONSTRAINTS;
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,069 segundos

```
Erro a partir da linha : 2 no comando -
DROP TABLE fato_motos_status CASCADE CONSTRAINTS
Relatório de erros -
ORA-00942: a tabela ou view não existe

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/00942. 00000 -  "table or view%s does not exist"
*Cause:    The specified table or view did not exist, or a synonym
           pointed to a table or view that did not exist.
           To find existing user tables and views, query the
           ALL_TABLES and ALL_VIEWS data dictionary views. Certain
           privileges may be required to access the table. If an
           application returned this message, then the table that the
           application tried to access did not exist in the database, or
           the application did not have access to it.
*Action:   Check each of the following
           - The spelling of the table or view name is correct.
           - The referenced table or view name does exist.
           - The synonym points to an existing table or view.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
CREATE TABLE funcionario (
    id_funcionario NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR2(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR2(14) NOT NULL UNIQUE,
    cargo VARCHAR2(50) NOT NULL,
    telefone VARCHAR2(20) NOT NULL,
    email VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR2(255) NOT NULL,
    refresh_token VARCHAR2(255) DEFAULT NULL,
    expiracao_refresh_token TIMESTAMP DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE patio (
    id_patio NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR2(100) NOT NULL,
    endereco VARCHAR2(200) NOT NULL,
    capacidade_maxima NUMBER NOT NULL
);
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,423 segundos

```
Table FUNCIONARIO criado.


Table PATIO criado.
```

FIAP

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
CREATE TABLE moto (
    id_moto NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    placa VARCHAR2(10) NOT NULL,
    modelo VARCHAR2(50) NOT NULL,
    fabricante VARCHAR2(50) NOT NULL,
    ano NUMBER(4) NOT NULL,
    id_patio NUMBER(10) NOT NULL,
    localizacao_atual VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_moto_patio FOREIGN KEY (id_patio) REFERENCES patio(id_patio)
);

CREATE TABLE camera (
    id_camera NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    status_operacional VARCHAR2(20) NOT NULL,
    localizacao_fisica VARCHAR2(255) NOT NULL,
    id_patio NUMBER(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_camera_patio FOREIGN KEY (id_patio) REFERENCES patio(id_patio)
);
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,522 segundos

```
Table MOTO criado.

Table CAMERA criado.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
CREATE TABLE aruco_tag (
    id_tag NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR2(50) NOT NULL,
    status VARCHAR2(20) NOT NULL,
    id_moto NUMBER(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_aruco_moto FOREIGN KEY (id_moto) REFERENCES moto(id_moto)
);

CREATE TABLE localidade (
    id_localidade NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    data_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    ponto_referencia VARCHAR2(100) NOT NULL,
    id_moto NUMBER(10) NOT NULL,
    id_patio NUMBER(10) NOT NULL,
    id_camera NUMBER(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_localidade_moto FOREIGN KEY (id_moto) REFERENCES moto(id_moto),
    CONSTRAINT fk_localidade_patio FOREIGN KEY (id_patio) REFERENCES patio(id_patio),
    CONSTRAINT fk_localidade_camera FOREIGN KEY (id_camera) REFERENCES camera(id_camera)
);

CREATE TABLE registro_status (
    id_status NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    tipo_status VARCHAR2(50) NOT NULL,
    descricao VARCHAR2(255),
    data_status TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_moto NUMBER(10) NOT NULL,
    id_funcionario NUMBER(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_status_moto FOREIGN KEY (id_moto) REFERENCES moto(id_moto),
    CONSTRAINT fk_status_funcionario FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES funcionario(id_funcionario)
);
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,491 segundos

```
Table ARUCO_TAG criado.

Table LOCALIDADE criado.

Table REGISTRO_STATUS criado.
```

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
CREATE TABLE auditoria (
    id_auditoria NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    nome_usuario VARCHAR2(50),
    tipo_operacao VARCHAR2(20),
    data_hora TIMESTAMP,
    valores_anteriores CLOB,
    valores_novos CLOB
);

CREATE TABLE fato_motos_status (
    id_patio NUMBER(10),
    tipo_status VARCHAR2(50),
    quantidade NUMBER,
    CONSTRAINT pk_fato_motos_status PRIMARY KEY (id_patio, tipo_status),
    CONSTRAINT fk_patio FOREIGN KEY (id_patio) REFERENCES patio(id_patio)
);
```

Script Output | Query Result

Task completed in 0.088 seconds

```
Table AUDITORIA created.

Table FATO_MOTOS_STATUS created.
```

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

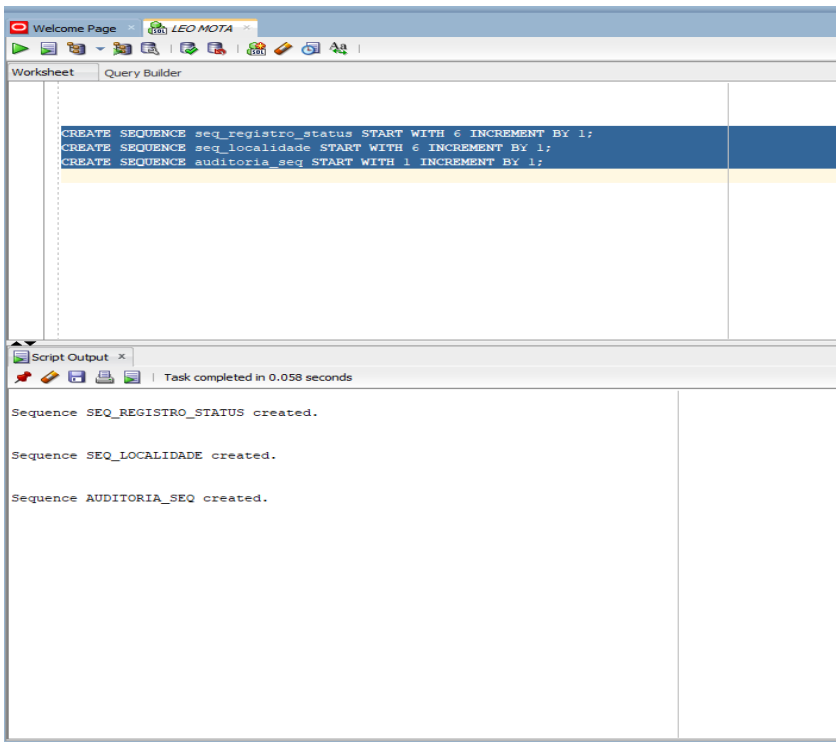
```
DROP SEQUENCE seq_registro_status;
DROP SEQUENCE seq_localidade;
DROP SEQUENCE auditoria_seq;
```

Script Output

Task completed in 0.073 seconds

```
Sequence SEQ_REGISTRO_STATUS dropped.

Sequence SEQ_LOCALIDADE dropped.

Sequence AUDITORIA_SEQ dropped.
```

FIAP


Welcome Page
LEO MOTA
Worksheet
Query Builder
CREATE SEQUENCE seq_registro_status START WITH 6 INCREMENT BY 1;
CREATE SEQUENCE seq_localidade START WITH 6 INCREMENT BY 1;
CREATE SEQUENCE auditoria_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;
Script Output
Task completed in 0.058 seconds
Sequence SEQ_REGISTRO_STATUS created.
Sequence SEQ_LOCALIDADE created.
Sequence AUDITORIA_SEQ created.

3. DML – Inserção de Dados

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
-- INSERTS
-- ==========================================================
INSERT INTO funcionario VALUES (1, 'Joao Silva',  '12345678900', 'Gerente', '11999990001', 'joao.silva@email.com', 'senha123', NULL, NULL);
INSERT INTO funcionario VALUES (2, 'Maria Souza', '22345678900', 'Tecnico', '11999990002', 'maria.souza@email.com', 'senha123', NULL, NULL);
INSERT INTO funcionario VALUES (3, 'Carlos Lima', '32345678900', 'Analista', '11999990003', 'carlos.lima@email.com', 'senha123', NULL, NULL);
INSERT INTO funcionario VALUES (4, 'Ana Costa', '42345678900', 'Supervisor', '11999990004', 'ana.costa@email.com', 'senha123', NULL, NULL);
INSERT INTO funcionario VALUES (5, 'Pedro Rocha', '52345678900', 'Motorista', '11999990005', 'pedro.rocha@email.com', 'senha123', NULL, NULL);

INSERT INTO patio VALUES (1, 'Patio Central', 'Rua A 123', 50);
INSERT INTO patio VALUES (2, 'Patio Norte', 'Rua B 456', 30);
INSERT INTO patio VALUES (3, 'Patio Sul', 'Rua C 789', 40);
INSERT INTO patio VALUES (4, 'Patio Leste', 'Rua D 321', 20);
INSERT INTO patio VALUES (5, 'Patio Oeste', 'Rua E 654', 25);
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 1,435 segundos

```
1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1 | 0,68300003 segundos

Planilha | Query Builder

```
INSERT INTO moto VALUES (1, 'ABC1234', 'CG150', 'Honda', 2020, 1, 'Rua A');
INSERT INTO moto VALUES (2, 'DEF5678', 'Biz110', 'Honda', 2021, 2, 'Rua B');
INSERT INTO moto VALUES (3, 'GHI9012', 'XRE300', 'Honda', 2019, 3, 'Rua C');
INSERT INTO moto VALUES (4, 'JKL3456', 'PCX150', 'Honda', 2022, 4, 'Rua D');
INSERT INTO moto VALUES (5, 'MNO7890', 'Fazer250', 'Yamaha', 2023, 5, 'Rua E');

INSERT INTO camera VALUES (1, 'Operacional', 'Entrada Patio Central', 1);
INSERT INTO camera VALUES (2, 'Manutencao', 'Saida Patio Norte', 2);
INSERT INTO camera VALUES (3, 'Operacional', 'Corredor Patio Sul', 3);
INSERT INTO camera VALUES (4, 'Inoperante', 'Portao Patio Leste', 4);
INSERT INTO camera VALUES (5, 'Operacional', 'Garagem Patio Oeste', 5);
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,683 segundos

```
1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.
```

FIAP

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

Planilha | Query Builder

```
INSERT INTO aruco_tag VALUES (1, 'TAG001', 'Ativo', 1);
INSERT INTO aruco_tag VALUES (2, 'TAG002', 'Ativo', 2);
INSERT INTO aruco_tag VALUES (3, 'TAG003', 'Inativo', 3);
INSERT INTO aruco_tag VALUES (4, 'TAG004', 'Ativo', 4);
INSERT INTO aruco_tag VALUES (5, 'TAG005', 'Manutencao', 5);

INSERT INTO localidade VALUES (1, TIMESTAMP '2025-05-16 08:00:00', 'Portao A', 1, 1, 1);
INSERT INTO localidade VALUES (2, TIMESTAMP '2025-05-16 08:10:00', 'Portao B', 2, 2, 2);
INSERT INTO localidade VALUES (3, TIMESTAMP '2025-05-16 08:20:00', 'Portao C', 3, 3, 3);
INSERT INTO localidade VALUES (4, TIMESTAMP '2025-05-16 08:30:00', 'Portao D', 4, 4, 4);
INSERT INTO localidade VALUES (5, TIMESTAMP '2025-05-16 08:40:00', 'Portao E', 5, 5, 5);
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,784 segundos

```
1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.
```

Página de Boas-Vindas | leo mota~1

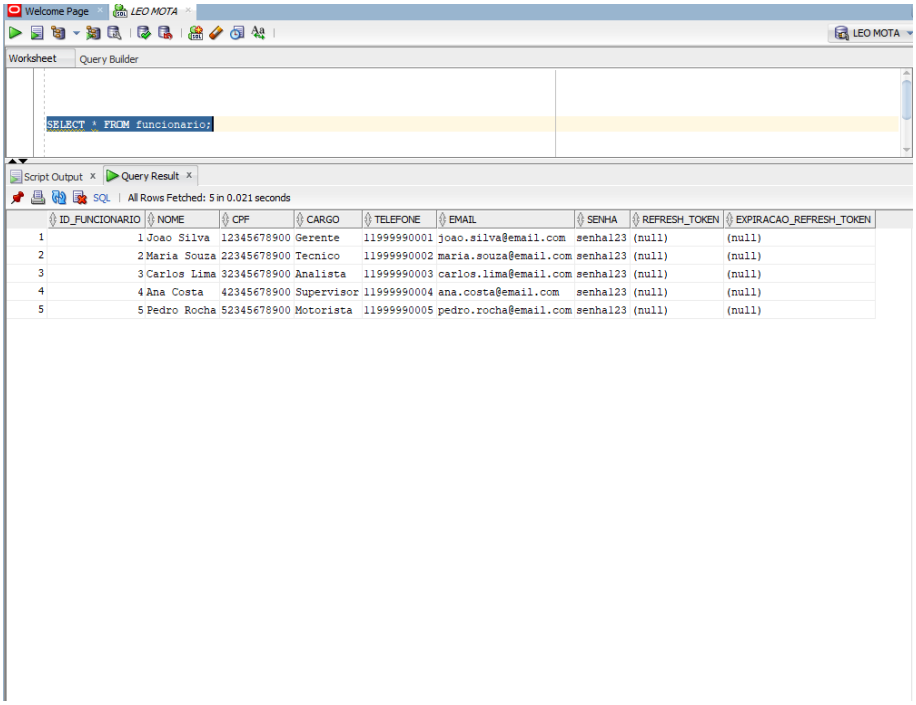
Planilha | Query Builder

```
INSERT INTO registro_status VALUES (1, 'Disponivel', 'Moto pronta para uso.', TIMESTAMP '2025-05-16 08:00:00', 1, 1);
INSERT INTO registro_status VALUES (2, 'Inativo', 'Aguardando documentacao.', TIMESTAMP '2025-05-16 08:10:00', 2, 3);
INSERT INTO registro_status VALUES (3, 'Manutencao', 'Revisao geral.', TIMESTAMP '2025-05-16 08:20:00', 3, 2);
INSERT INTO registro_status VALUES (4, 'Reservado', 'Reservada via app.', TIMESTAMP '2025-05-16 08:30:00', 4, 4);
INSERT INTO registro_status VALUES (5, 'Baixa', 'Moto furtada.', TIMESTAMP '2025-05-16 08:40:00', 5, 1);

INSERT INTO fato_motos_status VALUES (1, 'Disponivel', 10);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (1, 'Manutencao', 5);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (2, 'Disponivel', 8);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (2, 'Reservado', 3);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (3, 'Disponivel', 7);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (3, 'Manutencao', 2);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (4, 'Reservado', 4);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (4, 'Disponivel', 6);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (5, 'Manutencao', 1);
INSERT INTO fato_motos_status VALUES (5, 'Disponivel', 9);
```

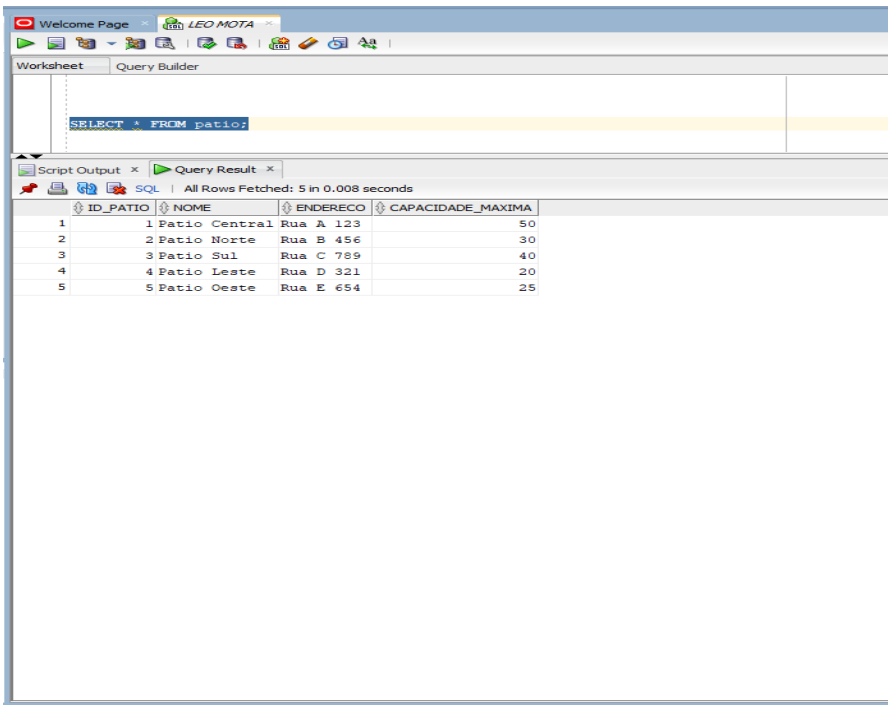
Saída do Script | Tarefa concluída em 0,9 segundos

```
1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.
```

4. DQL – Consultas das Tabelas



	ID_FUNCIONARIO	NOME	CPF	CARGO	TELEFONE	EMAIL	SENHA	REFRESH_TOKEN	EXPIRACAO_REFRESH_TOKEN
1	1	Joao Silva	12345678900	Gerente	11999990001	joao.silva@email.com	senha123	(null)	(null)
2	2	Maria Souza	22345678900	Tecnico	11999990002	maria.souza@email.com	senha123	(null)	(null)
3	3	Carlos Lima	32345678900	Analista	11999990003	carlos.lima@email.com	senha123	(null)	(null)
4	4	Ana Costa	42345678900	Supervisor	11999990004	ana.costa@email.com	senha123	(null)	(null)
5	5	Pedro Rocha	52345678900	Motorista	11999990005	pedro.rocha@email.com	senha123	(null)	(null)



	ID_PATIO	NOME	ENDERECO	CAPACIDADE_MAXIMA
1	1	Patio Central	Rua A 123	50
2	2	Patio Norte	Rua B 456	30
3	3	Patio Sul	Rua C 789	40
4	4	Patio Leste	Rua D 321	20
5	5	Patio Oeste	Rua E 654	25

FIAP

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM moto;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.005 seconds

	ID_MOTO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO	ID_PATIO	LOCALIZACAO_ATUAL
1	1	ABC1234	CG150	Honda	2020	1	Rua A
2	2	DEF5678	Biz110	Honda	2021	2	Rua B
3	3	GHI9012	XRE300	Honda	2019	3	Rua C
4	4	JKL3456	PCX150	Honda	2022	4	Rua D
5	5	MNO7890	Fazer250	Yamaha	2023	5	Rua E

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM aruco_tag;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.009 seconds

	ID_TAG	CODIGO	STATUS	ID_MOTO
1	1	TAG001	Ativo	1
2	2	TAG002	Ativo	2
3	3	TAG003	Inativo	3
4	4	TAG004	Ativo	4
5	5	TAG005	Manutencao	5

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM camera;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.011 seconds

	ID_CAMERA	STATUS_OPERACIONAL	LOCALIZACAO_FISICA	ID_PATIO
1	1	Operacional	Entrada Patio Central	1
2	2	Manutencao	Saida Patio Norte	2
3	3	Operacional	Corredor Patio Sul	3
4	4	Inoperante	Portao Patio Leste	4
5	5	Operacional	Garagem Patio Oeste	5

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM localidade;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.015 seconds

	ID_LOCALIDADE	DATA_HORA	PONTO_REFERENCIA	ID_MOTO	ID_PATIO	ID_CAMERA
1	1	16-MAY-25 08.00.00.000000000 AM	Portao A	1	1	1
2	2	16-MAY-25 08.10.00.000000000 AM	Portao B	2	2	2
3	3	16-MAY-25 08.20.00.000000000 AM	Portao C	3	3	3
4	4	16-MAY-25 08.30.00.000000000 AM	Portao D	4	4	4
5	5	16-MAY-25 08.40.00.000000000 AM	Portao E	5	5	5

FIAP

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM registro_status;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.011 seconds

	ID_STATUS	TIPO_STATUS	DESCRICAO	DATA_STATUS	ID_MOTO	ID_FUNCIONARIO
1	1	Disponivel	Moto pronta para uso.	16-MAY-25 08.00.00.000000000 AM	1	1
2	2	Inativo	Aguardando documentacao.	16-MAY-25 08.10.00.000000000 AM	2	3
3	3	Manutencao	Revisao geral.	16-MAY-25 08.20.00.000000000 AM	3	2
4	4	Reservado	Reservada via app.	16-MAY-25 08.30.00.000000000 AM	4	4
5	5	Baixa	Moto furtada.	16-MAY-25 08.40.00.000000000 AM	5	1

Welcome Page | LEO MOTA

Worksheet | Query Builder

```
SELECT * FROM fato_motos_status;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.009 seconds

	ID_PATIO	TIPO_STATUS	QUANTIDADE
1	1	Disponivel	10
2	1	Manutencao	5
3	2	Disponivel	8
4	2	Reservado	3
5	3	Disponivel	7
6	3	Manutencao	2
7	4	Reservado	4
8	4	Disponivel	6
9	5	Manutencao	1
10	5	Disponivel	9

5. Trigger

```oracle_plsql
-- ============================================================
-- TRIGGER DE AUDITORIA
-- ============================================================

CREATE OR REPLACE TRIGGER auditoria_moto_mottuflow
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON moto
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_tipo VARCHAR2(10);
    v_old  CLOB := NULL;
    v_new  CLOB := NULL;
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        v_tipo := 'INSERT';
        v_new  := TO_CLOB('{"id_moto":' || :NEW.id_moto || ',"placa":"' || NVL(:NEW.placa, '') || '"}');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trigger: inserindo moto ID ' || :NEW.id_moto || ' com placa ' || :NEW.placa);
    ELSIF UPDATING THEN
        v_tipo := 'UPDATE';
        v_old  := TO_CLOB('{"placa_antiga":"' || NVL(:OLD.placa, '') || '"}');
        v_new  := TO_CLOB('{"placa_nova":"' || NVL(:NEW.placa, '') || '"}');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trigger: atualizando moto ID ' || :OLD.id_moto || ' de ' || :OLD.placa || ' para ' || :NEW.placa);
    ELSIF DELETING THEN
        v_tipo := 'DELETE';
        v_old  := TO_CLOB('{"id_moto":' || :OLD.id_moto || '}');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trigger: removendo moto ID ' || :OLD.id_moto);
    END IF;

    INSERT INTO auditoria
    VALUES (auditoria_seq.NEXTVAL, USER, v_tipo, SYSTIMESTAMP, v_old, v_new);
END;
/
```

```
Trigger AUDITORIA_MOTO_MOTTUFLOW compilado
```

```oracle_plsql
INSERT INTO moto (id_moto, placa, modelo, fabricante, ano, id_patio, localizacao_atual)
VALUES (10, 'ZZZ9999', 'Mottu Pop', 'Honda', 2025, 1, 'Rua Teste');

UPDATE moto SET placa = 'ZZZ0000' WHERE id_moto = 10;

DELETE FROM moto WHERE id_moto = 10;
```

```
Trigger: inserindo moto ID 10 com placa ZZZ9999

Trigger: atualizando moto ID 10 de ZZZ9999 para ZZZ0000

Trigger: removendo moto ID 10
```

FIAP

6. Package (Procedures e Functions + Testes)

Página de Boas-Vindas | LEO MOTA

Planilha | Query Builder

```oracle_plsql
    PROCEDURE soma_fato_motos IS
        v_total NUMBER;
    BEGIN
        SELECT COUNT(*) INTO v_total FROM moto;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total de motos: ' || v_total);
    END;


    FUNCTION moto_to_json(p_id_moto IN NUMBER) RETURN CLOB IS
        v_json CLOB;
    BEGIN
        SELECT JSON_OBJECT(
                    'id_moto' VALUE m.id_moto,
                    'placa' VALUE m.placa,
                    'modelo' VALUE m.modelo,
                    'fabricante' VALUE m.fabricante,
                    'ano' VALUE m.ano,
                    'localizacao_atual' VALUE m.localizacao_atual
                )
        INTO v_json
        FROM moto m
        WHERE m.id_moto = p_id_moto;

        RETURN v_json;
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN '{"erro":"Moto nao encontrada"}';
        WHEN OTHERS THEN RETURN '{"erro":"' || SQLERRM || '"}';
    END;

END pct_mottuflow;
/
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,341 segundos

```
Package PCT_MOTTUFLOW eliminado.

Package PCT_MOTTUFLOW compilado

Package Body PCT_MOTTUFLOW compilado
```

Página de Boas-Vindas | LEO MOTA

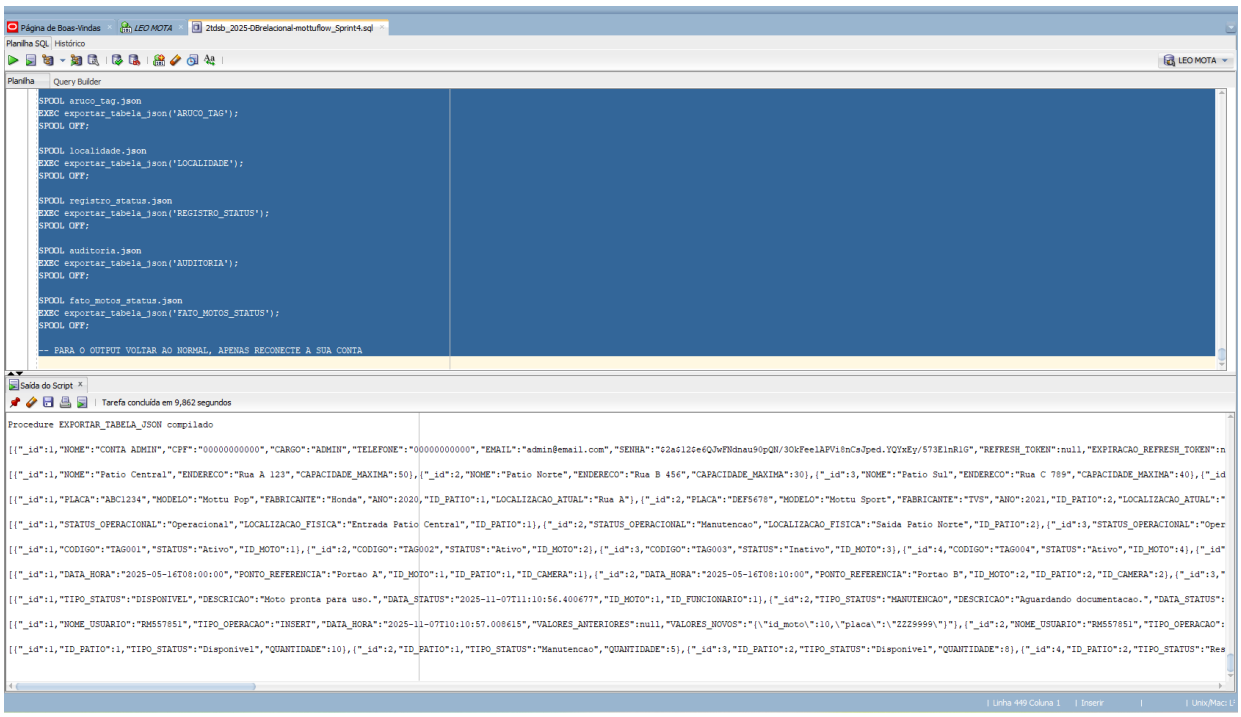
Planilha | Query Builder

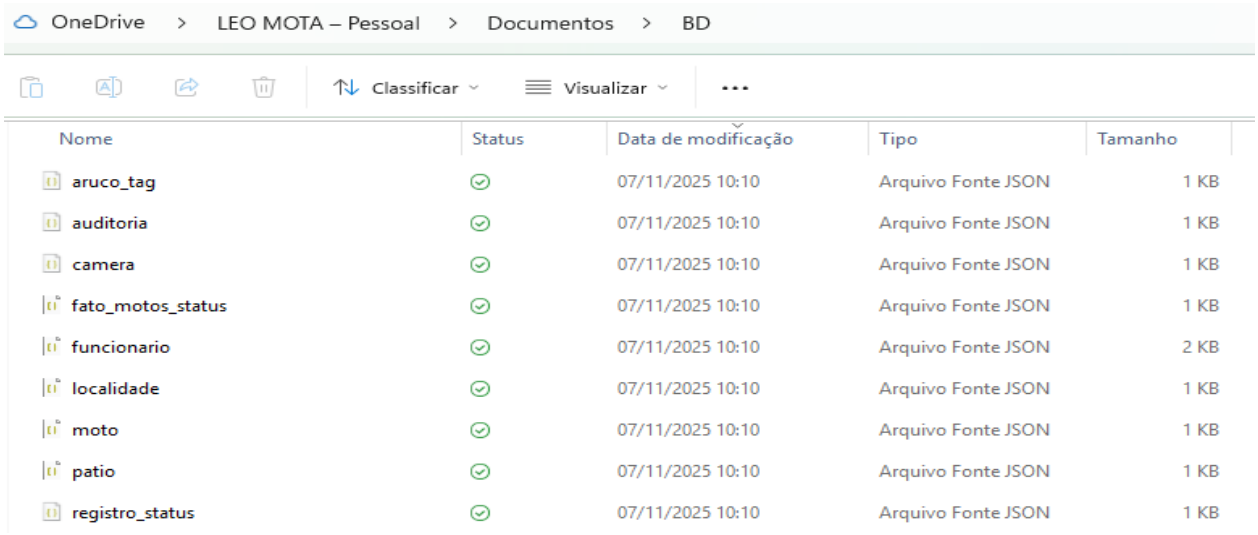
```oracle_plsql
-- ============================================================
-- TESTES
-- ============================================================

DECLARE
    v_json   CLOB;
    v_status VARCHAR2(50);
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('--- TESTE relatorio_funcionario_moto_status ---');

    -- captura o JSON retornado
    pct_mottuflow.relatorio_funcionario_moto_status(1, v_json);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionario 1: ' || v_json);

    pct_mottuflow.relatorio_funcionario_moto_status(999, v_json);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionario 999: ' || v_json);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(CHR(10) || '--- TESTE validar_senha ---');
    v_status := pct_mottuflow.validar_senha(5, 'senha123');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Resultado senha correta: ' || v_status);

    v_status := pct_mottuflow.validar_senha(1, 'senha_errada');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Resultado senha incorreta: ' || v_status);

    v_status := pct_mottuflow.validar_senha(999, 'qualquer');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionario inexistente: ' || v_status);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(CHR(10) || '--- TESTE moto_to_json ---');
    v_json := pct_mottuflow.moto_to_json(1);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Moto existente: ' || v_json);

    v_json := pct_mottuflow.moto_to_json(999);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Moto inexistente: ' || v_json);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(CHR(10) || '--- TESTE soma_fato_motos ---');
    pct_mottuflow.soma_fato_motos;
END;
/
```

Saída do Script | Tarefa concluída em 0,284 segundos

```
Procedimento PL/SQL concluido com sucesso.
```

7. Procedure de exportação de tabelas para .json





8. Entrega e Documentação

1. Arquivo PDF: 2tdsb_2025-Documentacao-mottuflow.pdf

- Capa com nomes completos e RMs dos integrantes (em ordem alfabética)
- Prints de tela mostrando:
  - Execução de cada função, procedimento e trigger
  - Pelo menos uma exceção tratada por função e procedimento
- Código comentado e organizado

2. Arquivo SQL: 2tdsb_2025-DBrelacional-mottuflow.sql

- **CREATE TABLE** de todas as tabelas
- **INSERT INTO** com registros (mínimo 5 por tabela)
- **TRIGGER** de auditoria + **TESTES**
- **PACKAGE** contendo **PROCEDURES** e **FUNCTIONS** + **TESTES**
- **PROCEDURE** de exportação de tabelas para ***.json***
  - OBS: ao executar essa procedure, ela criará os ***.json*** na mesma pasta onde ***.sql*** está)

3. Script de importação para MongoDB: 2tdsb_2025-import-MONGODB-mottuflow.sh

- Código para importação das tabelas para o MongoDB
  - Observação: executar via terminal **Git Bash** no Windows e conceder permissão com:
    - *chmod +x 2tdsb_2025-import-MONGODB-mottuflow.sh*

4. Arquivos PDF:

- Contêm:
  - Modelo **Relacional** do banco de dados (2tdsb_2025-modeloRelacional-mottuflow.pdf)
  - Modelo **Físico** do banco de dados (2tdsb_2025-modeloLogico-mottuflow.pdf)

9.Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar na prática os conceitos abordados na disciplina Mastering Relational and Non-Relational Databases, incluindo criação de tabelas, procedimentos, funções, triggers e manipulação de dados em formatos como JSON. Foram reforçadas competências em lógica procedural SQL, auditoria de operações, tratamento de exceções e boas práticas de documentação e organização do código. Assim, o trabalho consolidou habilidades essenciais para desenvolver soluções robustas e integradas em ambientes que combinam diferentes tecnologias de banco de dados.

LINKS

- **Link para o repositório Back-end(branch database)**
  - https://github.com/thejaobiell/MottuFlowJava/tree/database
    - Para mais instruções sobre como rodar a aplicação, leia o README
- **Link para o vídeo de demonstração**
  - https://www.youtube.com/watch?v=bOPGT5gL_h0&